

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия,
специализация «Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм

Предмет:
«ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

ВЫПОЛНИЛ:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
ведущий инженер-программист

ПРИНЯЛ:
ШЕРМАН Михаил Исаакович
доктор педагогических наук, профессор

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4
ПАРНЫЙ И МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
В EXCEL

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Цель работы

Закрепить навыки выполнения парного и множественного корреляционного анализа с применением MS Excel.

1.2. Парный корреляционный анализ

- Определяет степень связи между двумя случайными величинами X и Y с помощью коэффициента корреляции (коэффициент Пирсона).
- Коэффициент корреляции r изменяется от -1 до 1: -1 — строгая обратная зависимость, 0 — отсутствует линейная зависимость, 1 — строгая прямая зависимость.
- Классификация связи по Ивантеру и Коросову (1992):
 - сильная: $r \geq 0,70$;
 - средняя: $0,50 \leq r \leq 0,69$;
 - умеренная: $0,30 \leq r \leq 0,49$;
 - слабая: $0,20 \leq r \leq 0,29$;
 - очень слабая: $r \leq 0,19$.
- В MS Excel используется функция КОРРЕЛ(массив1; массив2) для вычисления коэффициента корреляции между двумя выборками.

1.3. Множественная корреляция

- Позволяет оценивать взаимосвязь между более чем двумя переменными одновременно.
- Для удобства результаты коэффициентов сводятся в корреляционные матрицы — квадратные таблицы с коэффициентами корреляции на пересечении строк и столбцов.
- В MS Excel используется процедура 'Корреляция' из пакета 'Анализ данных':
 1. Данные / Анализ данных / Корреляция / ОК;
 2. Указать входной диапазон и способ группировки (по столбцам или строкам);
 3. Указать выходной диапазон и нажать ОК.
- На пересечении одинаковых переменных коэффициент всегда равен 1.

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

2.1. Пример расчета парной корреляции

- Данные 10 школьников (время решения тестов):
- X (наглядно-образное): 19, 32, 33, 44, 28, 35, 39, 39, 44, 44;
- Y (вербальное): 17, 7, 17, 28, 27, 31, 20, 17, 35, 43;
- В Excel введены данные в диапазоны A1:A10 (X) и B1:B10 (Y).
- Функция =КОРРЕЛ(A1:A10; B1:B10) возвращает $r = 0,54119$ — средняя линейная связь между переменными.

2.2. Задание 1: Корреляция урожайности и качества земли

- Данные по 20 сельхозхозяйствам (X — качество земли, Y — урожайность зерновых):
- X = 32,33,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,52,54,55,58,60;
- Y = 19.5,19,20.5,21,20.8,21.4,23,23.3,24,24.5,24.2,25,27,26.8,27.2,28,30,30.2,32,33;
- В Excel: =КОРРЕЛ(A2:A21; B2:B21) — коэффициент корреляции показывает силу и направление связи.
- Далее проводится оценка статистической значимости с помощью t-критерия Стьюдента.

2.3. Задание 2: Время работы тренажера и стоимость ремонта

- Данные: X — время работы (0.50,0.60,...,2.10 тыс. часов), Y — стоимость ремонта (7.50,7.75,...,9.45 тыс. руб.).
- В Excel: =КОРРЕЛ(A2:A18; B2:B18) вычисляет коэффициент линейной корреляции.
- Позволяет оценить, существует ли линейная зависимость между эксплуатацией тренажера и затратами на ремонт.

2.4. Задание 3: Множественная корреляция

- Данные 10 менеджеров по 3 характеристикам: тактичность, требовательность, критичность.
- В Excel: вводим данные в диапазон A2:C11.
- Через 'Анализ данных' → 'Корреляция' получаем корреляционную матрицу, показывающую взаимосвязь между характеристиками руководителя.
- Например, корреляция между тактичностью и требовательностью, тактичностью и критичностью и т.д.

III. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Цель корреляционного анализа — определить степень и направление связи между переменными.
- 2. Коэффициент корреляции — количественная мера линейной зависимости двух переменных, принимает значения от -1 до 1.
- 3. В MS Excel: функция =КОРРЕЛ(массив1;массив2) или через 'Анализ данных' → 'Корреляция'.
- 4. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки позволяют корректно копировать формулы и выполнять расчеты в таблицах без ошибок смещения диапазонов.
- 5. Для 8 факторов полный факторный план порядка 2^8 , при необходимости применяется дробный план для экономии ресурсов.

IV. ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения работы были закреплены навыки расчета парных и множественных коэффициентов корреляции в MS Excel. Освоены функции КОРРЕЛ, построение корреляционных матриц, а также анализ статистической значимости полученных коэффициентов. Практическое применение этих инструментов позволяет выявлять сильные, средние и слабые зависимости между экономическими, социальными и экспериментальными показателями.

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Ковалева, М. А., Волошин, С. Б. Анализ данных. Учебное пособие – М.: Мир науки, 2019. <https://izd-mn.com/PDF/32MNNPU19.pdf>
- 2. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] — Москва: Юрайт, 2019. <https://biblio-online.ru/bcode/432178>
- 3. Соловьев, В. И. Анализ данных в экономике. Теория вероятностей и прикладная статистика в Microsoft Excel: учебник – Москва: КНОРУС, 2018.
- 4. Орлов Г. М., Игнатьева О. А., Васин А. Г., Низомутдинов Б. А. Современные методы обработки и анализа данных. – СПб.: Университет ИТМО, 2021.
- 5. М.А. Плескунов. Методы статистического анализа социологических данных. – Екатеринбург: УрФУ, 2017.
- 6. Варфоломеев А. Г., Марахтанов А. Г., Москин Н. Д. Элементы анализа данных в табличном процессоре Excel: практикум. – Петрозаводск, 2008.
- 7. Попова В.Б. Статистический анализ экономических данных. – Мичуринск, 2022.
- 8. Макаров, Р. И., Хорошева Е. Р. Методы анализа данных. – Владимир, 2021.